



[] KOM120C PEMROGRAMAN

K14 | Pekan Ke-15
Scala & Java

Tim Pengajar Pemrograman IPB University

Learning Outcome

- Mahasiswa memahami Java and Scala Interopability
- Mahasiswa memahami mekanisme interaksi antara Java dengan Scala.
- Mahasiswa mampu mengelola Java Collection dalam pemrograman Scala.



Scala and Java Interoperability

- **Interoperability** adalah kemampuan sistem dan aplikasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara efisien tanpa batasan.
- **Scala and Java interoperability** berarti bahwa kode program yang ditulis menggunakan satu bahasa (Scala atau Java) dapat dengan mudah dieksekusi dalam bahasa lainnya dengan beberapa penyesuaian.
- Mengapa demikian? Fasilitas JVM (**Java Virtual Machine**) membuat Java mudah dikembangkan, dan Scala mendukung JVM juga.
- Keunggulan Scala terletak pada fitur fungsional (Write less, Work More), built-in data structures, mendukung OOP, dan sebagainya.
- Kita dapat dengan mudah memanggil kode Java dari Scala dan sebaliknya, tetapi ada beberapa penyesuaian yang perlu dipertimbangkan.

Interaksi Scala dan Java

Ada tiga skema yang sering dilakukan dalam pemrograman campuran Scala dan Java.

- 1 Menggunakan Java Library dalam Scala
- 2 Melakukan konversi Java Collections ke Scala Collections, atau sebaliknya.
- 3 Menggunakan Java Class yang telah dibuat, kemudian di-import ke dalam program Scala.

Interaksi Scala dan Java

1

Menggunakan Java Library dalam Scala

- Import Java Classes: gunakan kata kunci import dalam Scala untuk meng-import class atau package Java yang dibutuhkan.
- Buat objek Java: gunakan kata kunci new untuk membuat objek Java seperti yang dilakukan dalam pemrograman Java.
- Panggil method Java seperti pemrograman dalam Java.

```
import java.util.ArrayList

object Main {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val students = new ArrayList[String]
    students.add("Amir");
    students.add("Budi");
    students.add("Cinta");
    println(students)
  }
}
```

Java style

[Amir, Budi, Cinta]

Interaksi Scala dan Java

Contoh lain: menggunakan method sort dalam Java Collection

```
import java.util.{ArrayList, Collections}

object Main {

  def main(args: Array[String]): Unit = {

    // using Java library
    val list = new ArrayList[String]()

    list.add("B. Scala")
    list.add("A. Java")
    list.add("C. Python")

    // Sort menggunakan Java library
    Collections.sort(list)

    // Print
    list.forEach(println)
  }
}
```



A. Java
B. Scala
C. Python

Java and Scala Collections

- **Java Collections** dan **Scala Collections** merupakan dua kumpulan struktur data yang sering digunakan.
- Kita dapat mengelola Java Collection dalam pemrograman Scala atau sebaliknya.

```
import java.util.{ArrayList, Collections}
import scala.jdk.CollectionConverters._
```

```
object Main {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    // Java List
    val javaList = new java.util.ArrayList[String]()
    javaList.add("Java")
    javaList.add("Scala")
    javaList.add("Phyton")
    println(javaList)
```

→ [Java, Scala, Phyton]

```
    // Scala List
    val scalaList = javaList.asScala
    println(scalaList)
    scalaList.foreach(println)
  }
}
```

→ Buffer(Java, Scala, Phyton)
Java
Scala
Phyton

Java and Scala Collections

Contoh lain: Java Map to Scala Map

```
import scala.jdk.CollectionConverters._

object Main {
  def main(args: Array[String]): Unit = {

    // Java Map
    val javaMap = new java.util.HashMap[String, Int]()
    javaMap.put("A", 4)
    javaMap.put("B", 3)
    javaMap.put("C", 2)
    javaMap.put("D", 1)
    javaMap.put("F", 0)

    // Scala Map
    val scalaMap = javaMap.asScala
    println(scalaMap)
  }
}
```



Map(A -> 4, B -> 3, C -> 2, D -> 1, F -> 0)

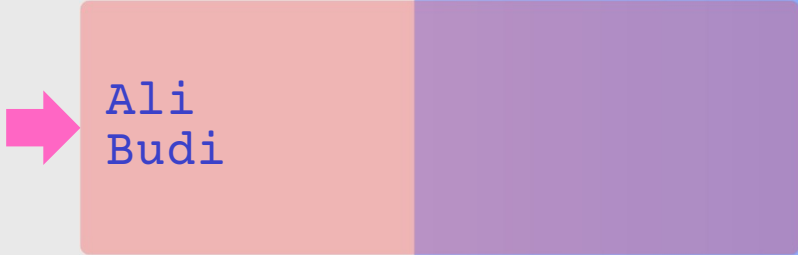
Menggunakan Java Class dalam Scala

Kita dapat secara langsung menggunakan Class yang telah dibuat di Java ke dalam pemrograman Scala.

```
// Java Class
public class Person {
    private String name;
    public Person(String name) { this.name = name; }
    public String getName() { return name; }
    public void setName(String name) { this.name = name; }
}
```

```
// Scala Code
import Person // import Java class

object Main extends App {
    val person = new Person("Ali")
    println(person.getName)
    person.setName("Budi")
    println(person.getName)
}
```



Ali
Budi

Diskusi Kelas

Tulis program Scala yang menggunakan Java Collection HashMap secara langsung untuk membuat daftar nama dan usia dari beberapa orang. Gunakan iterator untuk menuliskannya.

Ujian Akhir Semester

UAS Kuliah

- Dilaksanakan di laboratorium komputer seperti UTS Kuliah sebelumnya.
- Pelaksanaan mengikuti jadwal dari IPB
- Menggunakan <https://exam.ipb.ac.id>
- Jenis soal dan penilaian
 1. Pilihan Ganda: Benar 100%, Salah -10%, Kosong 0%
 2. Isian Singkat: Benar 100%, Salah/Kosong 0%
 3. Essay (program singkat): Penialain secara manual oleh Dosen.

UAS Praktikum

- Dilaksanakan di laboratorium komputer seperti UTS Praktikum sebelumnya, namun tidak menggunakan grader otomatis.
- Jadwal pelaksanaan akan ditentukan kemudian.
- Menggunakan <https://exam.ipb.ac.id>
- Jenis soal : Pemrograman Scala.